

Beiträge der Teammitglieder

Projekt: Vorhersage von Kundenentscheidungen — Vergleich von sieben Klassifikatoren auf drei tabellarischen Datensätzen

Quirin Lex (xxx) Xuan Truong Nguyen (xxx)
Johannes Ramser (xxx) Florian Koo (xxx)

8. Juli 2026

Dieses Dokument geht die einzelnen Projektbestandteile durch und weist jedem Teil die verantwortliche Person zu (rechts kursiv). Die Zuordnung der Paper-Abschnitte beruht auf den Autoren-Markierungen in `paper.tex`; die Zuordnung der Notebooks ist ein vorläufiger Vorschlag und noch zu prüfen. Mit `[zu ergänzen: ...]` markierte Stellen sind händisch zu vervollständigen.

1 Notebooks & Preprocessing

(vorläufige Zuordnung – bitte prüfen)

- Preprocessing-Pipeline (Datenbereinigung, Imputation, leak-freie Transformation)
Johannes Ramser
- `logreg_analysis.ipynb` (Logistic Regression) *Quirin Lex*
- `knn_analysis.ipynb` (k-Nearest Neighbors) *Xuan Truong Nguyen*
- `bayesfin.ipynb` (Naive Bayes) *Florian Koo*
- `baseclassifier_comp.ipynb` (Baseline-Vergleich) *Florian Koo*
- `subvectormachine.ipynb` (Support Vector Machine) *Florian Koo*
- `mlp_analysis.ipynb` (Multi-Layer Perceptron) *Xuan Truong Nguyen*
- `rf_analysis.ipynb` (Random Forest) *Xuan Truong Nguyen*
- `gradient_boosting_analysis.ipynb` (Gradient Boosting) *Quirin Lex*
- `model_analysis.ipynb` (Detailanalyse des besten Modells) *Johannes Ramser*
- `Vergleich.ipynb` (Gesamtvergleich aller Modelle) *Quirin Lex*

2 Paper

Abstract und Einleitung

- Abstract *Xuan Truong Nguyen*
- Einleitung *Xuan Truong Nguyen*

2 Verwandte Arbeiten

- Stand der Forschung; Abgrenzung und Beitrag (inkl. Literaturrecherche) *Florian Koo*

3 Methoden

- 3.1 Datenvorverarbeitung *Johannes Ramser*
- 3.2 Baseline-Klassifikatoren (Task 2: LogReg, Naive Bayes, k-NN) *Xuan Truong Nguyen*
- 3.3 Fortgeschrittene Modelle (Task 3: SVM, MLP, Random Forest) *Xuan Truong Nguyen*
- 3.3 Fortgeschrittene Modelle – Gradient Boosting *Quirin Lex*
- 3.4 Modellauswahl und -bewertung *Johannes Ramser*
- 3.5 Modellanalyse-Framework *Johannes Ramser*

4 Experimente

- 4.1 Daten *Johannes Ramser*
- 4.2 Versuchsaufbau *Johannes Ramser*

4.3 Ergebnisse und Diskussion

- Ergebnisübersicht und Gesamttrangfolge *Quirin Lex*
- Baseline-Diskussion (Logistic Regression, Naive Bayes) und SVM *Florian Koo*
- Multi-Layer Perceptron und k-NN *Xuan Truong Nguyen*
- Gradient Boosting *Quirin Lex*
- Random Forest *Xuan Truong Nguyen*
- Detailanalyse des besten Modells (Permutation Importance, SHAP, Lernkurven, Fehleranalyse) *Johannes Ramser*
- Limitationen und Breitere Implikationen *Johannes Ramser*

5 Fazit

- Fazit

Quirin Lex

Anhang

- A.1 Hyperparameter-Suchräume
- A.2 Detaillierte Ergebnistabellen
- A.3 Vergleichsdiagramme

Xuan Truong Nguyen

Xuan Truong Nguyen, Florian Koo

Xuan Truong Nguyen

Hinweis: Die Zuordnung der schriftlichen Beiträge ist vor der Abgabe von allen Teammitgliedern zu prüfen.